

ROBOVOLC : un robot mobile pour l'exploration volcanique

L'objectif ici s'inscrit dans une étude préliminaire ayant pour but de valider les performances d'agilité et de franchissement d'obstacle du système sur des terrains non structurés avec difficultés topologiques.

La mobilité sur terrain accidenté est obtenue, en plus de par la motorisation indépendante des roues, par l'utilisation d'un châssis articulé. Celui-ci a une structure tubulaire avec des articulations passives (non actionnées) permettant à ROBOVOLC de s'adapter à toute surface non plane. Une illustration des cinq mouvements indépendants permis par les articulations est donnée sur la Figure ci-dessous.



D'après X-ENS PSI - 2017

Le châssis est composé de cinq parties orientables les unes par rapport aux autres (voir le schéma cinématique page suivante) :

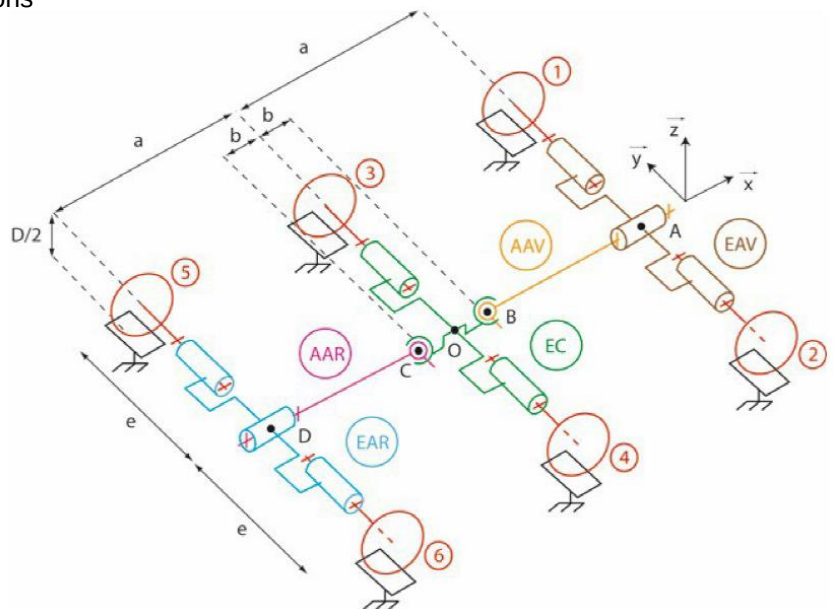
- l'essieu avant, noté EAV, reliant les roues avant 1 et 2 ;
- l'essieu central, noté EC, reliant les roues centrales 3 et 4 ;
- l'essieu arrière, noté EAR, reliant les roues arrière 5 et 6 ;
- l'arbre avant, noté AAV, connectant les essieux EAV et EC ;
- l'arbre arrière, noté AAR, connectant les essieux EC et EAR.

L'empattement entre deux essieux successifs est noté a , et la distance entre deux roues d'un même essieu est notée $2e$. Les différentes parties sont reliées entre elles par des articulations possédant une raideur en rotation imposée que l'on supposera négligeable devant les autres actions mécaniques mises en jeu.

châssis au repos	mouvement 1 : rotation de l'essieu avant autour de l'axe longitudinal	mouvement 2 : rotation de l'essieu central autour de l'axe longitudinal
	mouvement 3 : rotation de l'essieu arrière autour de l'axe longitudinal	mouvement 4 : rotation de l'arbre avant autour de l'axe transversal
		mouvement 5 : rotation de l'arbre arrière autour de l'axe transversal

Un schéma cinématique de la plateforme (châssis + roues) est présenté sur la Figure ci-contre.

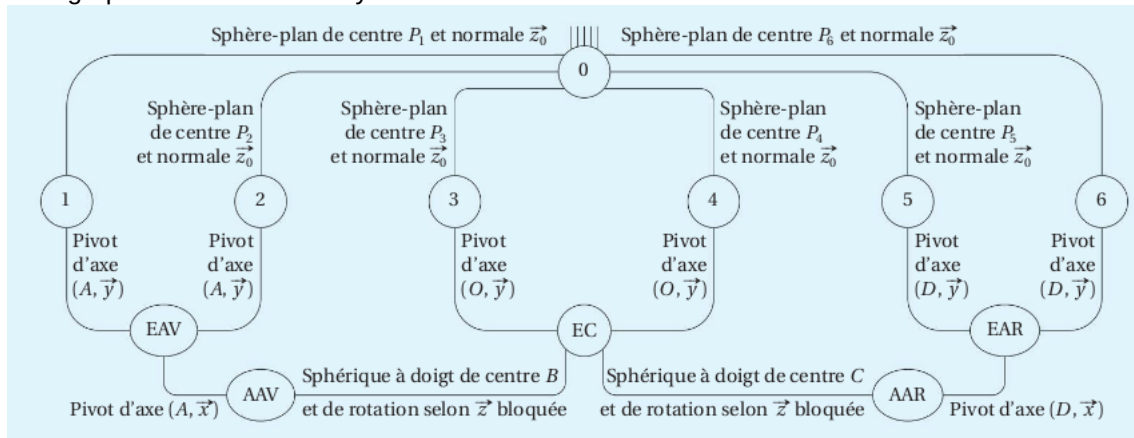
Les deux articulations EC-AAV et EC-AAR, situées à une distance longitudinale $\pm b$ de l'essieu EC, autorisent une rotation selon les directions $\vec{x}$ et $\vec{y}$; elles sont modélisées par des liaisons rotule à doigt de centres respectifs B et C. Les deux articulations EAV-AAV et EAR-AAR autorisent une rotation selon la direction $\vec{x}$ seulement ; elles sont modélisées par des liaisons pivot d'axe $(O, \vec{x})$.



D'autre part, les six liaisons essieu-roue sont modélisées par des liaisons pivot d'axe $(A, \vec{y})$ (roues avant), $(O, \vec{y})$ (roues centrales) ou $(D, \vec{y})$ (roues arrière). De plus, le contact de chaque roue i avec le sol est modélisé en première approche par une liaison ponctuelle de normale $(P_i, \vec{z})$.

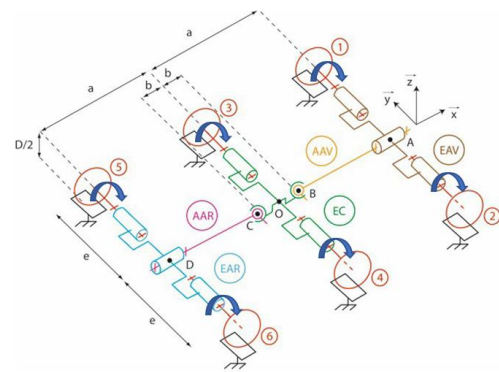
On considère dans les questions 2 et 3 que les liaisons sont parfaites sans frottements.

Q1 : Tracer le graphe des liaisons du système.

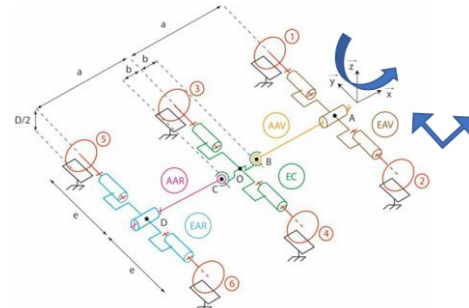


Q2 : Déterminer le nombre de mobilités du modèle du système.

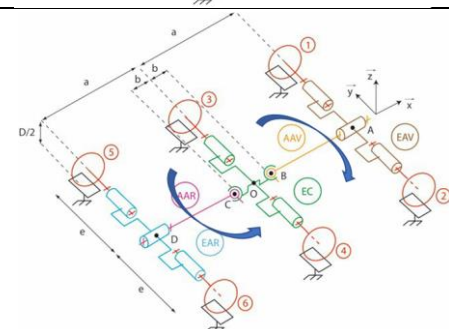
6 pivots de roues ; **6 mobilités** liées à la rotation des roues par rapport à leur axe



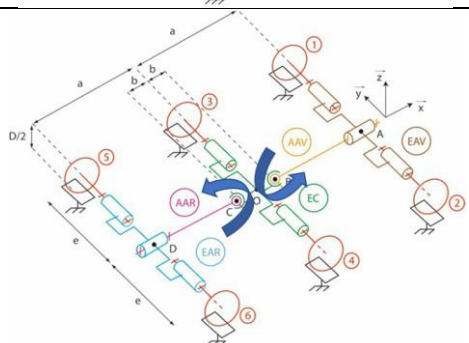
Liaison appui plan de l'ensemble par rapport au sol et donc 2 translations et une rotation de l'ensemble par rapport au sol ;
3 mobilités



Rotations en R_z des ensembles AAV ou AAR par rapport à EC
2 mobilités



Rotations simultanées de AAR et AAV par rapport à EC en R_y . (Une seule mobilité)



$$m = 12$$

Q3 : Montrer que le modèle est isostatique. Conclure quant à la capacité du châssis à maintenir les roues au contact du sol en toute circonstance.

On peut utiliser ici directement les formules de calcul du degré d'hyperstatisme.

En calculant à partir des relations cinématiques :

- Nombre cyclomatique $\mu = 16 - 12 + 1 = 5$
- Nombre de mobilités $m = 12$
- Inconnues cinématiques $I_c = 6 * 5 + 2 * 2 + 8 * 1 = 42$

Le degré d'hyperstatisme est donc égal à :

$$h = 12 + 30 - 42 = 0$$

Le système est isostatique

En calculant à partir des inconnues de statique :

- Nombre de pièces $p = 12$
- Nombre de mobilités $m = 12$
- Inconnues cinématiques $I_s = 6 * 1 + 2 * 4 + 8 * 5 = 54$

Le degré d'hyperstatisme est donc égal à :

$$h = 12 - 66 + 54 = 0$$

Le système est isostatique.

Q4 : Proposer un modèle de liaison parfaite pour le contact roue-sol qui permet de tenir compte, dans une étude de statique sans glissement, du frottement longitudinal et transversal. Peut-on calculer toutes les inconnues statiques de liaison dans ce cas ?

La liaison parfaite qui permet de tenir en compte dans une étude de statique sans glissement à la fois des efforts normaux, du frottement longitudinal et du frottement transversal est une liaison rotule. Il faudrait alors modéliser les 6 contacts entre les roues et le sol par des liaisons rotule pour résoudre.

Dans ce cas, le degré d'hyperstatisme est modifié :

12 inconnues de liaison sont supprimées, mais seule une mobilité (rotations simultanées autour de AAC et AAV autour de EC) subsiste. Le système est hyperstatique de degré 1 et toutes les inconnues de statique ne peuvent être déterminées

On considère par la suite que le sol est horizontal dans la direction $\vec{y}$; on se ramène alors à un problème dans le plan médian $(O, \vec{x}, \vec{y})$. Dans cette configuration plane, la plateforme est constituée de trois ensembles articulés pour s'adapter au terrain accidenté (Figure ci-contre) :

- l'ensemble avant (noté ENSAV) constitué des pièces EAV, AAV et des roues 1 et 2 ;
- l'ensemble central (noté ENSC) constitué de la pièce EC et des roues 3 et 4 ;
- l'ensemble arrière (noté ENSAR) constitué des pièces EAR, AAR et des roues 5 et 6.

On considère qu'il y a roulement sans glissement au contact roue-sol. Les actions mécaniques du sol sur chaque ensemble sont schématisées sur la Figure ci-contre ; elles sont modélisées par un effort normal (N_{AV} , N_C ou N_{AR}) et un effort tangentiel de traction (T_{AV} , T_C ou T_{AR}) appliqués aux points P_{AV} , P_C ou P_{AR} (projections des points de contact roue-sol P_i dans le plan médian $(O, \vec{x}, \vec{z})$).

Q5 : Indiquer s'il est possible de déterminer, par une analyse statique globale, les différentes actions N_{AV} , T_{AV} , N_C , T_C , N_{AR} , T_{AR} . Justifier la réponse.

En passant sur une étude plane (avec les 6 inconnues d'effort ci-dessus à déterminer et les 2x2 inconnues de liaison dans les liaisons pivot).

Le système est composé de 3 solides hors bâti et il sera donc possible d'écrire 9 équations de la statique. Une analyse de statique globale seule ne permettra pas de déterminer toutes les actions, il faudra rajouter une équation de comportement (modélisation des actions de frottement par les lois de Coulomb

